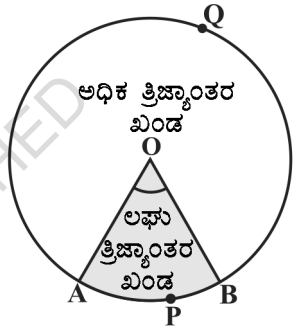
3XK5QT

ವೃತ್ತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು 11

11.1 ಒಂದು ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಖಂಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು:

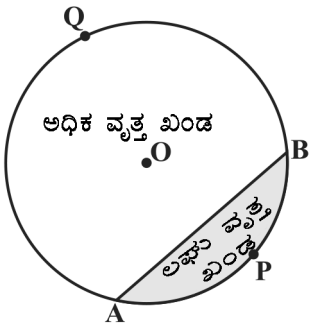
ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಖಂಡ ಪದಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ. ಒಂದು ವೃತ್ತದ ಎರಡು ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಅನುರೂಪ ಕಂಸದಿಂದ ಆವೃತ್ತವಾದ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು 'ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಜ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಅದರ ಅನುರೂಪ ಕಂಸದಿಂದ ಆವೃತ್ತವಾದ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಭಾಗವನ್ನು 'ವೃತ್ತಖಂಡ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಚಿತ್ರ 11.1 ರಲ್ಲಿ ಛಾಯೆಗೊಳಿಸಿದ OAPB ವಲಯವು O ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ವೃತ್ತದ ಒಂದು ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡವಾಗಿದೆ. $\angle AOB$ ಯು ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡದ ಕೋನವಾಗಿದೆ.



ಚಿತ್ರ 11.1

ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಛಾಯೆಗೊಳಿಸದ ವಲಯ OAQB ಯು ಸಹ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಭಾಗಗಳು ಗೋಚರಿಸುವುದರಿಂದ ವಲಯ OAPB ಯನ್ನು ಲಘು ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡ ಮತ್ತು ವಲಯ OAQB ಯನ್ನು ಅಧಿಕ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅಧಿಕ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡದ ಕೋನವು $360^\circ - \angle AOB$ ಎಂದು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು.

ಈಗ ಚಿತ್ರ 11.2 ನ್ನು ನೋಡಿ 'O' ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವೃತ್ತದ ಜ್ಯಾ AB ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಛಾಯೆಗೊಳಿಸಿದ ವಲಯ APB ಯು ವೃತ್ತಖಂಡವಾಗಿದೆ. ನೀವು AB ಜ್ಯಾದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಛಾಯೆಗೊಳಿಸದ ಮತ್ತೊಂದು ವಲಯ AQB ಯು ಮತ್ತೊಂದು ವೃತ್ತಖಂಡ ಎಂದು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಭಾಗಗಳು ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವುದರಿಂದ APB ಯನ್ನು 'ಲಘು ವೃತ್ತ ಖಂಡ' ಮತ್ತು AQB ಯನ್ನು 'ಅಧಿಕ ವೃತ್ತಖಂಡ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.

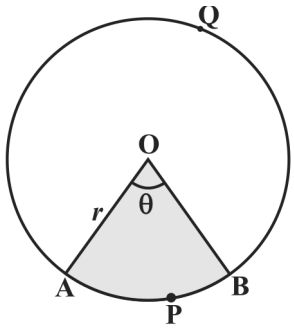


ಚಿತ್ರ 11.2

ಗಮನಿಸಿ: ನಾವು ಅನ್ಯಥಾ ಹೇಳದ ಹೊರತು 'ವೃತ್ತ ಖಂಡ' ಮತ್ತು 'ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡ' ಎಂದು ಬರೆದರೆ ಅದು 'ಲಘು ವೃತ್ತ ಖಂಡ' ಮತ್ತು 'ಲಘು ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡ' ಎಂದು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

NOT TO BE REPUBLISHED © KTBS

ನಾವು ಈ ಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ, ವೃತ್ತಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಲು ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧ (ಸೂತ್ರ) ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ.



ಚಿತ್ರ 11.3

ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರ O ಮತ್ತು ತ್ರಿಜ್ಯ r ಇರುವ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡವು OAPB ಆಗಿರಲಿ (ಚಿತ್ರ 11.3 ನೋಡಿ). $\angle AOB$ ಯ ಅಳತೆಯು θ ಡಿಗ್ರಿಯಾಗಿರಲಿ.

ಒಂದು ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ವಲಯ ಅಥವಾ ತಟ್ಟೆ) πr^2 ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಹಾಗಾಗಿ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ವಲಯವು ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರ 'O' ನಲ್ಲಿ 360° ಕೋನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡವಾಗಿದೆ. ಏಕಾಂಶ ವಿಧಾನ ಅನ್ವಯಿಸಿ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡ OAPB ಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಕೋನವು 360° ಆದಾಗ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= \pi r^2$.

ಆದ್ದರಿಂದ, ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಕೋನವು 1 ಡಿಗ್ರಿ ಆದಾಗ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

$$= \frac{\pi r^2}{360}$$

ಆದ್ದರಿಂದ, ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಕೋನವು θ ಆದಾಗ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

$$= \frac{\pi r^2}{360} \times \theta = \frac{\theta}{360} \times \pi r^2$$

ಹೀಗೆ, ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಸಂಬಂಧ (ಸೂತ್ರ) ವನ್ನು ನಾವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ.

θ ಕೋನವಿರುವ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= \frac{\theta}{360} \times \pi r^2$

ಇಲ್ಲಿ 'r' ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 'θ' ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡದ ಕೋನ (ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ) ಆಗಿದೆ.

ಈಗ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂದರೆ, ಈ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕಂಸ APB ಯ ಉದ್ದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದೇ? ಹೌದು ಮತ್ತು ಏಕಾಂಶ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದ–ರಿಂದ ಮತ್ತು ವೃತ್ತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉದ್ದವನ್ನು (360° ಕೋನಕ್ಕೆ) $2\pi r$ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಾವು ಬೇಕಾದ ಕಂಸ APB ಯ ಉದ್ದವನ್ನು $\frac{\theta}{360} \times 2\pi r$ ಎಂದು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಆದ್ದರಿಂದ, θ ಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡದ ಕಂಸದ ಉದ್ದ $= \frac{\theta}{360} \times 2\pi r$

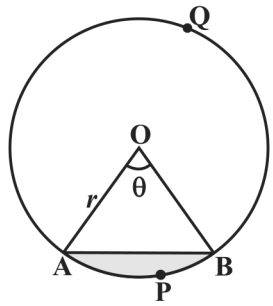
ಈಗ ನಾವು ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರ O ಮತ್ತು ತ್ರಿಜ್ಯ r ಹೊಂದಿರುವ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿನ ವೃತ್ತಖಂಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. (ಚಿತ್ರ 11.4 ನ್ನು ನೋಡಿ).

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

APB ವೃತ್ತಖಂಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = OAPB ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ – ΔOAB ಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

$$= \frac{\theta}{360} \times \pi r^2 - \Delta OAB \text{ ಯ}$$

ವಿಸ್ತೀರ್ಣ.



ಚಿತ್ರ 11.4

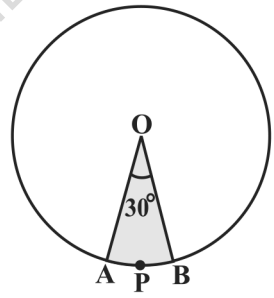
ಗಮನಿಸಿ: ಚಿತ್ರ 11.3 ಮತ್ತು 11.4 ರಿಂದ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾದ ಅಂಶಗಳೇಂದರೆ,

OAQB ಅಧಿಕ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = πr^2 – OAPB ಲಘು ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು AQB ಅಧಿಕ ವೃತ್ತ ಖಂಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = πr^2– APB ಲಘು ವೃತ್ತ ಖಂಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 1 ತ್ರಿಜ್ಯ 4 cm ಮತ್ತು ಕೋನವು 30° ಇರುವ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಅನುರೂಪವಾದ ಅಧಿಕ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. (π = 3.14 ಎಂದು ಬಳಸಿ).

ಪರಿಹಾರ: OAPB ಯು ದತ್ತ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡವಾಗಿದೆ. (ಚಿತ್ರ 11.5 ನ್ನು ನೋಡಿ)



ಚಿತ್ರ 11.5

$$\text{ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ} = \frac{\theta}{360} \times \pi r^2$$

$$= \frac{30^\circ}{360^\circ} \times 3.14 \times 4 \times 4 \text{ cm}^2$$

$$= \frac{12.56}{3} \text{ cm}^2 = 4.19 \text{ cm}^2 \text{ (ಸರಿಸುಮಾರು)}$$

ಅಧಿಕ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = πr^2– APB ಲಘು ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

$$= (3.14 \times 16 - 4.19) \text{ cm}^2$$

$$= 46.05 \text{ cm}^2$$

$$= 46.1 \text{ cm}^2 \quad \text{(ಸರಿಸುಮಾರು)}$$

ಪರ್ಯಾಯ ವಿಧಾನ:

$$\text{ಅಧಿಕ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ} = \left(\frac{360^\circ - \theta}{360^\circ}\right) \times \pi r^2$$

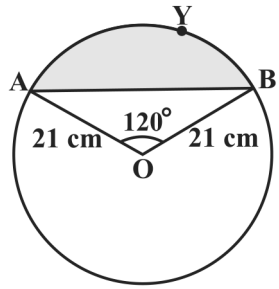
$$= \left(\frac{360 - 30}{360}\right) \times 3.14 \times 16$$

$$= 46.05 \text{ cm}^2$$

$$= 46.1 \text{ cm}^2 \quad \text{(ಸರಿಸುಮಾರು)}$$

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಉದಾಹರಣೆ 2 ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯವು 21 cm ಮತ್ತು $\angle AOB = 120^\circ$ ಆದರೆ ಚಿತ್ರ 11.6 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ AYB ವೃತ್ತಖಂಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ($\pi = \frac{22}{7}$ ಎಂದು ಬಳಸಿ)



ಚಿತ್ರ 11.6

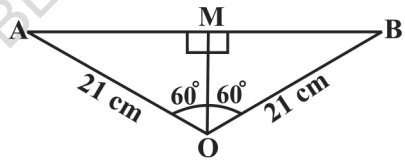
ಪರಿಹಾರ:

ವೃತ್ತಖಂಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = OAYB ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ – ΔOAB ಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (1)

ಈಗ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= \frac{120}{360} \times \frac{22}{7} \times 21 \times 21$

$= 462\,cm^2$ (2)

ΔOAB ಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಚಿತ್ರ 11.7 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ $OM \perp AB$ ಎಳೆಯಿರಿ. OA = OB ಎಂದು ಗಮನಿಸಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಲಂ.ವಿ.ಬಾ. ಸರ್ವಸಮತೆ ಪ್ರಕಾರ $\Delta AMO \cong \Delta BMO$



ಚಿತ್ರ 11.7

ಆದ್ದರಿಂದ, AB ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು M ಮತ್ತು

$\angle AOM = \angle BOM = \frac{1}{2} \times 120^\circ = 60^\circ$

OM = x cm ಆಗಿರಲಿ

ಆದ್ದರಿಂದ, ΔOMA ದಲ್ಲಿ, $\frac{OM}{OA} = \cos 60^\circ$ $\left(\cos 60^\circ = \frac{1}{2}\right)$

ಅಥವಾ, $\frac{x}{21} = \frac{1}{2}$ $x = OM$

ಅಥವಾ, $x = \frac{21}{2}$ cm

ಹಾಗೆಯೇ, $\frac{AM}{OA} = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$AM = \frac{21\sqrt{3}}{2}$

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಆದ್ದರಿಂದ, $AB = 2\ AM = \frac{2 \times 21\sqrt{3}}{2}\ cm = 21\sqrt{3}\ cm$

ಆದ್ದರಿಂದ, ΔOAB ಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= \frac{1}{2} \times AB \times OM$

$$= \frac{1}{2} \times 21\sqrt{3} \times \frac{21}{2}\ cm^2$$

$$= \frac{441\sqrt{3}}{4}\ cm^2 \qquad (3)$$

ಆದ್ದರಿಂದ, AYB ವೃತ್ತಖಂಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= \left(462 - \frac{441\sqrt{3}}{4}\right) cm^2$ [(1), (2) ಮತ್ತು (3) ರಿಂದ]

$$= \frac{21}{4}\left(88 - 21\sqrt{3}\right) cm^2$$

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಅಭ್ಯಾಸ 11.1

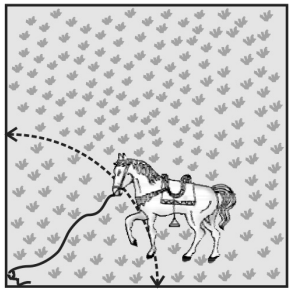
[π ಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, $\pi = \frac{22}{7}$ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ]

1. ಒಂದು ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡದ ತ್ರಿಜ್ಯವು 6 cm, ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡದ ಕೋನವು 60° ಆದರೆ ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
2. ಪರಿಧಿಯು 22 cm ಇರುವ ಒಂದು ವೃತ್ತ ಚತುರ್ಥಕ ಭಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
3. ಒಂದು ಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಿಷದ ಮುಳ್ಳಿನ ಉದ್ದವು 14 cm ಆಗಿದೆ. ಐದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ರಮಿಸಿದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
4. 10 cm ತ್ರಿಜ್ಯವುಳ್ಳ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಜ್ಯಾವು ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಲಂಬಕೋನವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜ್ಯಾದಿಂದ ಉಂಟಾದ 1) ಲಘುವೃತ್ತಖಂಡ 2) ಅಧಿಕ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ($\pi = 3.14$ ಎಂದು ಬಳಸಿ).
5. 21 cm ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ಒಂದು ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಸವು ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 60° ಕೋನವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. 1) ಕಂಸದ ಉದ್ದ 2) ಕಂಸದಿಂದ ಉಂಟಾದ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡ. 3) ಅನುರೂಪ ಜ್ಯಾದಿಂದ ಉಂಟಾದ ವೃತ್ತಖಂಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
6. 15 cm ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ಒಂದು ವೃತ್ತದ ಒಂದು ಜ್ಯಾವು ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 60° ಕೋನವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜ್ಯಾದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಲಘು ವೃತ್ತ ಖಂಡ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ವೃತ್ತಖಂಡ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ($\pi = 3.14$ ಹಾಗೂ $\sqrt{3} = 1.73$ ಎಂದು ಬಳಸಿ).
7. 12 cm ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ಯಾವು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 120° ಕೋನವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉಂಟಾದ ವೃತ್ತ ಖಂಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ($\pi = 3.14$ ಹಾಗೂ $\sqrt{3} = 1.73$ ಎಂದು ಬಳಸಿ).

8. 15 m ಬಾಹುವಿರುವ ಚೌಕಾಕಾರದ ಒಂದು ಹುಲ್ಲಿನ ಮೈದಾನದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಗೂಟಕ್ಕೆ ಕುದುರೆಯೊಂದನ್ನು 5 m ಉದ್ದದ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಿದೆ. (ಚಿತ್ರ 11.8 ನ್ನು ನೋಡಿ)

   i) ಕುದುರೆಯು ಹುಲ್ಲನ್ನು ಮೇಯಬಹುದಾದ ಮೈದಾನದ ಭಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ,

   ii) 5 m ಹಗ್ಗದ ಬದಲಾಗಿ 10 m ಹಗ್ಗ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೇಯಬಹುದಾದ ಮೈದಾನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



ಚಿತ್ರ 11.8

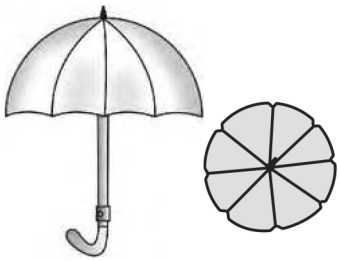
9. 35 mm ವ್ಯಾಸವಿರುವ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಪದಕವನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿ ತಂತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ತಂತಿಯ 5 ವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ವೃತ್ತವನ್ನು ಸಮನಾದ 10 ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡಗಳಾಗಿ ಚಿತ್ರ 11.9 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ವಿಭಾಗಿಸಿದೆ.

   i) ಬೇಕಾಗುವ ಬೆಳ್ಳಿ ತಂತಿಯ ಉದ್ದ,

   ii) ಪದಕದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಚಿತ್ರ 11.9

10. ಒಂದು ಕೊಡೆಯು ಸಮ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 8 ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. (ಚಿತ್ರ 11.10 ನ್ನು ನೋಡಿ). ಕೊಡೆಯು 45 cm ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ ವೃತ್ತ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಎರಡು ಅನುಕ್ರಮ ಕಡ್ಡಿಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



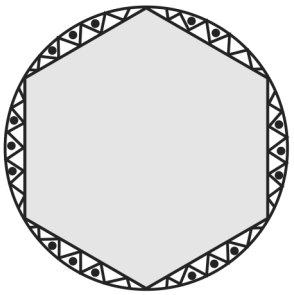
ಚಿತ್ರ 11.10

11. ಒಂದು ಕಾರಿಗೆ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಅತಿಕ್ರಮಿಸದಂತಿರುವ ಎರಡು ಗಾಜೊರೆಸುವ ಉಪಕರಣಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಾಜೊರೆಸುವ ಉಪಕರಣವು 25 cm ಉದ್ದದ ಬ್ಲೇಡನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು 115° ಕೋನದಲ್ಲಿ ಒರೆಸುತ್ತದೆ. ಬ್ಲೇಡ್‌ಗಳು ಒಂದು ಬಾರಿ ಜಾರಿದಾಗ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಭಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

12. ನೀರಿನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬಂಡೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಲು ಒಂದು ದೀಪಸ್ತಂಭವು 80° ಕೋನವಿರುವ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡದಲ್ಲಿ 16.5 km ದೂರಕ್ಕೆ ಕೆಂಪು ಬೆಳಕನ್ನು ಹರಡುತ್ತದೆ. ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಈ ಭಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

13. ಚಿತ್ರ 11.11 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ, ಒಂದು ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಹೊದಿಕೆಯು ಆರು ಸಮವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೊದಿಕೆಯ ತ್ರಿಜ್ಯವು 28 cm ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಚದರ ಮೀಟರ್‌ಗೆ ₹ 0.35 ರ ದರದಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ತಗಲುವ ಖರ್ಚೆಷ್ಟು? ($\sqrt{3}$ = 1.7 ಎಂದು ಬಳಸಿ).



ಚಿತ್ರ 11.11

14. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಗುರುತು ಹಾಕಿ:

R ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ p (ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ) ಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು,

A) $\frac{p}{180} \times 2\pi R$ B) $\frac{p}{180} \times 2\pi R^2$ C) $\frac{p}{360} \times 2\pi R$ D) $\frac{p}{720} \times 2\pi R^2$

11.2 ಸಾರಾಂಶ

ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ.

1. ಒಂದು ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯ r ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೋನದ ಅಳತೆ θ ಇರುವ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡದ ಕಂಸದ ಉದ್ದವು $\frac{\theta}{360} \times 2\pi r$
2. ಒಂದು ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೋನದ ಅಳತೆ ಇರುವ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು $\frac{\theta}{360} \times \pi r^2$.
3. ಒಂದು ವೃತ್ತದ ವೃತ್ತಖಂಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ
   = ಅನುರೂಪ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ – ಅನುರೂಪ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ.

❀ ❀ ❀

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED